

Seq Automaton

序列自动机

在阅读本文之前，请先阅读 [自动机](#)。

定义

序列自动机是接受且仅接受一个字符串的子序列的自动机。

本文中用 S 代指这个字符串。

状态

若 S 包含 n 个字符，那么序列自动机包含 $n+1$ 个状态。

令 pos_i 是 S 的一个子序列，那么 pos_i 是 S 中第一次出现时末端的位置。

也就是说，一个状态 pos_i 表示前缀 $S[1:i]$ 的子序列与前缀 $S[1:i-1]$ 的子序列的差集。

序列自动机上的所有状态都是接受状态。

转移

由状态定义可以得到， pos_i 也就是字符 $S[i]$ 下一次出现的位置。

为什么是「下一次」出现的位置呢？因为若 pos_i ，后缀 $S[pos_i:n]$ 的子序列是后缀 $S[i:n]$ 的子序列的子集，一定是选尽量靠前的最优。

实现

从后向前扫描，过程中维护每个字符最前的出现位置：

这样构建的复杂度是 $O(n)$ 。

例题

▼ [「HEOI2015」最短不公共子串](#)

给你两个由小写英文字母组成的串 S 和 T ，求：

1. S 的一个最短的子串，它不是 T 的子串；
2. S 的一个最短的子串，它不是 T 的子序列；
3. S 的一个最短的子序列，它不是 T 的子串；
4. S 的一个最短的子序列，它不是 T 的子序列。

。

- 题解
 - 参考代码
-

本页面最近更新：2023/3/22 15:46:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [CCXXxi](#), [Chrogeek](#), [Enter-tainer](#), [FFjet](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [ouuan](#), [ouuan](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用